1) المحاصيل الرئيسية في محافظة الشرقية (مختصر)

- **القمح**. sharkia.gov.eg+1
- **الأرز**. (الشرقية من محافظات دلتا مصر المزروعة بالأرز). ArabFinance+1
- **الذرة (الذرة الشامية / الذرة الصفراء)**. meae.journals.ekb.eg+1
- **القطن**. agricultureegypt.com+1
- **محاصيل خضار وفاكهة متنوّعة**(بطاطس، بصل، طماطم، بَقّالـات، فاكهة: مانجو، عنب... إلخ) والبرسيم/أعلاف. منصة مصر الزراعية+1

هذه المحاصيل هي الأهم كمصدر كمي للمخلفات في الشرقية (قش القمح، قش الأرز، عروش الذرة، سيقان القطن، بقايا محصول الخضر، مخلفات مصانع تصنيع الخضار/الفاكهة).

2) أنواع المخلفات الناتجة عن كل محصول (مهم للقطاع الصناعي)

- **قش الأرز → الأرز (rice straw) + قشر الأرز (husk).**
- **قش القمح → القمح (wheat straw) وكسر الحبوب ونخالة القمح.**
- **سيقان الذرة، أعواد، كوز الذرة → الذرة (cobs) وقشر الكوز).**
- **سيقان القطن → القطن (cotton stalks)من البذور ولبّ القطن،).**
- **بقايا تقطيع/قشور وبقايا تعبئة وتجميع (صالح للكمبوست أو أعلاف/طاقة → خضر/فواكه).** clei.moenv.gov.eg+1

3) كيف يمكن استغلال هذه المخلفات صناعياً — أفكار مربحة ومُستخدمة فعلاً في مصر

أدرجت كل استخدام مع أمثلة واقعية أو دراسات مصرية حيث وُجدت.

أ. قش الأرز (الأهمية: كبيرة جداً)

- **إنتاج ألواح ليفية / MDF / Particleboard** (مشروعات قائمة في مصر لاستخدامها في الأثاث والديكور). EgyptToday+1
- **بالات قش (bales) وبريكيت/فولفات طاقة**(وقود صلب للمخابز والمداجن أو لتوليد طاقة صغيرة). MJAe Journal+1
- **سماد عضوي / تحسين التربة / بيئة زراعية**(تخمير/تحويل باليوريا أو بالخمائر). كلية الزراعة - جامعة المنصورة - مصر
- **خامة لصناعة مواد بناء معزولة (عوازل، بلوكات قش مضغوط، عزل صوتي)**. EKB Journals+1
- **تحويل كيماوي/كيميائي** لإنتاج مادّة مثل الفيورفورال أو سيليكا/كربون منشط (منتجات ذات قيمة صناعية). اليوم السابع+1

ب. قش القمح

- **بريكت/حبيبات وقود (pellets)** للتدفئة أو توليد طاقة صغيرة. SAGE Journals
- **تحويل إلى أعلاف محسّنة** بعد معالجة (تخمير ميكروبي/بيولوجي أو معالجة يوريا لرفع القيمة الغذائية). ResearchGate
- **ألياف للصناعات الورقية/أواني قابلة للتحلل/حاويات** (ابتكارات تصنيع أطباق/أواني من قش القمح). duramela.com

ج. سيقان وكوزات الذرة

- **علف (دريس/سيلاج)** بعد تجهيز أو كعلف مجفف/مكعبات. clei.moenv.gov.eg
- **منتجات طاقة/إنتاج غازات (بيوغاز)** وتحويل إلى كهرباء/حرارة. Open Knowledge FAO
- **الألياف لصناعة ألواح/بلاطات أو مواد تعبئة**، وكذلك تحويل الكوز إلى فحم/نشاط/ممتزات. arc.sci.eg

د. سيقان القطن ومخلفات البذور

- **علف (بعد استخلاص الزيت/البذور)**، وسماد/تحلل إلى كبسولات طاقة، **بلاطات/مخلوطات للوقود الحيوي**،. arc.sci.eg

هـ. مخلفات خضار وفواكه + بقايا تعبئة

- **تصنيع سماد عضوي عالي الجودة (compost/vermicompost)** للصوب والزراعات العضوية. eeaa.gov.eg
- **تصنيع أعلاف صناعية متكاملة** (إضافة نواتج معالجة إلى نخالة وأيّ كسب زيت). clei.moenv.gov.eg

4) أولويات عملية قابلة للتطبيق في الشرقية (اقتراحات مشروعية)

1. سبب: توفر كبير للقش في دلتا مصر، سوق داخلي كبير — **مصنع MDF (مقياس متوسط) (أو ألواح من قش الأرز)** للألواح، مبادرة وطنية وتجارب ناجحة. EgyptToday+1
2. مناسب للمدراس، المخابز، المزارع — **خط إنتاج بريكت/حبيبات طاقة (قش الأرز + قش القمح + سيقان الذرة)**. MJAe Journal+1
3. تجميع مخلفات خضار وفاكهة + قش) وبيعه لمزارعي الخضر/البساتين) **وحدة تحويل لسماد عضوي مركّز**. كلية الزراعة - جامعة المنصورة - مصر
4. معالجة قش القمح/أعواد الذرة باليوريا أو تخمير للإطعام الحيواني) — يخفف عجز) **مشروع أعلاف محسّنة** الأعلاف في السوق. agro.journals.ekb.eg+1
5. لتوليد كهرباء أو غاز طهي من مخلفات) لدى تجمعات مزارعين أو جمعيات تعاونية **وحدات طاقة/بيوغاز محلية**). Open Knowledge FAO

كميات مخلفات زراعية متاحة (تقديرات سنة/موسم

(قش الأرز (مصنَّف — مجمَّع فعلياً :457,036 طن(مجمَّعة حتى 31 أكتوبر 2025 وفق بيان فرع البيئة/الزراعة في الشرقية). اليوم السابع

- **(قش الأرز (مصنَّف — مجمَّع فعلياً :457,036 طن** (مجمَّعة حتى 31 أكتوبر 2025 وفق بيان فرع البيئة/الزراعة في الشرقية). اليوم السابع
- **(قش القمح (تقدير من بيانات توريدات القمح :620,761 طن** موسم 2024. سجلت محافظة الشرقية توريد قمح بحجم (كمية حبوب مصدّرة/مسلَّمة). نستخدم نسبة **قش:حبوب ≈ 1.2** كمعدل مرجعي علمي لتقدير قش القمح **(طن (تقريبًا 744,913** = حساب رقمي: 620,761 × 1.2 = 124,152.2 + 620,761. اليوم السابع+1
- **(مخلفات الذرة (سيقان/عوائد :تقدير محافظ** — دراسات محلية تشير إلى أن الذرة منتشرة بالدلتا لكن بيانات المحافظة التفصيلية أقل توثيقًا متاحًا على الإنترنت. أقترح اعتماد **نطاق 80,000 – 180,000 طن سنوياً** كقيمة مبدئية قابلة للتعديل بعد مسح مساحات الزراعة الفعلية ومعدلات الإنتاج. (تقدير قائم على نسب وطنية وممارسات جمع). اليوم السابع+1
- **سيقان القطن وبقايا محصول القطن: (تقدير محافظ 30,000 – 80,000 طن سنوياً** يعتمد على المساحات المتغيرة (موسمياً؛ يجب مسح). JSAES
- **مخلفات خضروات وفواكه وبقايا تعبئة: تقدير مبدئي 20,000 – 60,000 طن سنوياً** تُجمع بكثافة قرب أسواق التجميع ومحطات التعبئة؛ صالح للكمبوست أو تحويل إلى أعلاف/طاقة. (متغير بشدة حسب موسم البطاطس/البصل والطماطم).

ملاحظة مهمة: كل الأرقام أعلاه — ما عدا رقم قش الأرز المجمّع (457,036 طن) والرصد الرسمي لتوريدات القمح — هي **تقديرات أولية**. لصنع قرار استثماري نهائي نحتاج مسح حقلي لنقاط التجميع وكفاءة الجمع (نسبة الجمع الفعلية عادة أقل من الكمية النظرية بسبب خسائر الحقل وصعوبة النقل).

المحصول	نوع المخلفات	الكمية التقديرية (طن/سنة)	ملاحظات
الأرز	قش الأرز	457,036	رقم رسمي مجمّع بمحافظة الشرقية
القمح	قش القمح	744,913 (تقديري)	محسوب من توريد الحبوب × 1.2
الذرة	سيقان/عوائد الذرة	80,000 – 180,000	تقدير أولي يحتاج مسح ميداني
القطن	سيقان القطن	30,000 – 80,000	تقدير أولي
الخضر والفاكهة	مخلفات تعبئة وفرز	20,000 – 60,000	متغير حسب الموسم

بعض الشركات / المؤسسات المهتمة بمخلفات زراعية في مصر

1. **شركة ريسايكل (Recycle)**
   - شركة متخصصة في تدوير المخلفات الزراعية. ذكرت أنها تستثمر 110 مليون جنيه في مصنع لتدوير المخلفات الزراعية. جريدة البورصة
   - تنتج أعلاف من المخلفات الزراعية، مثل النباتات العطرية ومخلفات تقليم الأشجار. جريدة البورصة
2. **شركة ووتك (WOTECH – Wood Technology)**
   - في مدينة إدكو **MDF** لديها مصنع لتحويل **قش الأرز إلى ألواح**. aboutmsr.com+2اليوم السابع+2
   - المشروع مدعوم من جهات كبر مثل البحوث الزراعية. المصري اليوم+1
3. **شركة نجع حمادي للفيبر بورد (NFB – Naj‘ Hamady)**
   - من مخلفات زراعية مثل سيقان الذرة، نخيل، تقليم أشجار الحمضيات تنتج MDF / HDF. nfb-eg.com
   - هذه الشركة تعتبر مثال جيد على كيفية تحويل المخلفات الزراعية إلى ألياف خشبية.
4. **"شركة "الشمس لإعادة التدوير**
   - تعمل في إعادة تدوير المخلفات الزراعية بالإضافة إلى المخلفات الصلبة، وتنتج وقودًا بديلًا وسمادًا عضويًا. elshamsrecycling.com
   - لديهم خبرة جيدة في نقل وتجميع المخلفات وكذلك المعالجة البيئية.
5. **(مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة (تابعة وزارة البيئة**
   - تشارك في عدة مشروعات لتحويل المخلفات الزراعية إلى غاز حيوي (بيو-غاز) وسماد. اليوم السابع+1
   - هذه المؤسسة قد تكون شريكًا استراتيجيًا مهمًا إذا كنت تفكر في مشاريع طاقة أو أعلاف عضوية.
6. **شركة Qalaa Holdings**
   - جزء من أعمالها يتضمن إعادة تدوير المخلفات (بما في ذلك المخلفات الزراعية) لصناعة السماد أو الأعلاف. qalaaholdings.com
   - لديها خبرة واستثمارات كبيرة، مما قد يسهل شراكة من نطاق كبير.
7. **جرين تك إيجيبت (Green Tech Egypt)**
   - تعمل في مشاريع تحويل النفايات (بما في ذلك المخلفات الزراعية) إلى طاقة نظيفة. greentech-egypt.com
   - مناسبة جدًا لمشاريع بيوماس (كتلة حيوية) وتحويل المخلفات إلى طاقة.

جهات وشركات مهتمة بمخلفات زراعية ـــ الشرقية ومصر

1. **شركة إيكارو (ECARU / Entag-Ecaru Group)**
   - نشاط: جمع، نقل ومعالجة النفايات بما فيها المخلفات الزراعية، وإنتاج سماد ووقود صلب بديل. تنفذ عقودًا في محافظات الدلتا (بما في ذلك الدقهلية والغربية والشرقية) لجمع المخلفات الزراعية. ecaru.net
2. **مشروع الترخيص في الشرقية / شركة جايا تيتان (Jaya Titan)**
   - نشاط: تم التعاقد مع المحافظة (قرارات محلية) لمنح انتفاع بإنشاء وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات البلدية في مواقع بالشرقية (الغار – بلبيس – الخطارة). هذه الاتفاقية تُظهر دخول شركات طاقة/تدوير كبيرة للعمل في المحافظة. المصدر
3. **الشركات/مجموعات تنفيذ منظومة قش الأرز التابعة لوزارة الزراعة والبيئة**
   - نشاط: منظومة وطنية نجحت في جمع قش الأرز (أرقام دولية ومحلية حديثة تُظهر جمع ملايين الأطنان في محافظات الدلتا بما فيها الشرقية) وتنسّق مع شركات ومشروعات محلية لتجميع المادة الخام. هذه المنظومة تفتح فرص تعاون مع مشترين ومصانع محلية. جريدة الاستثمار العربي+1
4. **مصنع / شركة ووتك لتكنولوجيا الأخشاب (WOTECH)**
   - نشاط: مصنع ضخم لتحويل قش الأرز إلى ألواح MDF (مشروع بالتعاون مع جهات بحثية وتكنولوجيا أجنبية ـ المشروع ذُكر كمثال على سعة تحويل كبيرة وقدرات تقنية متقدمة؛ يقع مصنع رئيسي في مصر وليس بالضرورة في الشرقية لكنه شريك تقني / مشتري محتمل). Facebook+1

5. **شركات إعادة تدوير ووقود بديل محلية (نماذج قابلة للعمل معك)**
   - أمثلة: شركات مثل **جرين باور للخدمات البيئية** وكيانات محلية لإنتاج الوقود البديل والسماد — لديها تجارب في السوق المصري وتعاونات مع جهات محلية. يمكن أن تكون شريكًا أو مشتريًا لمخلفاتك (أمثلة جريدة دار الشرق الاوسط .(وملخصات نشاطها منشورة على مواقع محلية
6. **مبادرات ومنظمات محلية في الشرقية (منتديات/جمعيات/مشروعات تجريبية)**
   - نشاط: منتديات محلية (المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بالشرقية، جمعيات شباب، مبادرات بنى محلية) تعمل على تنظيم حلقات نقاش ومشروعات تجريبية لجمع وتدوير المخلفات الزراعية في الزقازيق ومراكز أخرى. هذه المجموعة مفيدة للتعاون في التجميع والبنية التحتية اللوجستية